

Contents

 C 语言三周入门手册	2
一、教学目标	2
推荐学习资料	2
二、教程安排	3
第一周安排 (Day 1-7)	3
第二周安排 (Day 8-14)	4
第三周安排 (Day 15-21)	4
三、预期成果	5
四、每日学习内容	5
项目结构准备	5
Day 1: C 语言入门与 Hello World	7
Day 2: 数据类型与变量	8
Day 3: 运算符	9
Day 4: 条件语句	10
Day 5: 循环语句	11
Day 6: 函数基础	13
Day 7: 周总结与练习	14
Day 8: 一维数组	15
Day 9: 二维数组	16
Day 10: 字符数组与字符串	17
Day 11: 指针基础	18
Day 12: 指针与函数	20
Day 13: 结构体与 typedef	21
Day 14: 周总结与练习	22
Day 15: 文件操作	24
Day 16: 动态内存管理	26
Day 17: 头文件与模块化编程	27
Day 18: GNU 工具链	29
Day 19: Makefile 与 CMake	32
Day 20: 综合项目 ① - 学生成绩管理系统	36
Day 21: 综合项目 ② - 控制台 Flappy Bird (扩展挑战)	40
五、学习建议与总结	44
学习建议	44
进阶方向	44
总结	44

C 语言三周入门手册

一、教学目标

本教程面向零基础的同学，希望能帮助大家在 三周时间内系统入门 C 语言，理解从解释型语言到编译型语言的差异，掌握 C 语言的基础语法、指针与数组、内存管理、模块化编程等核心知识。

通过课程学习，学生将能够：

- 理解 C 程序的编译与执行流程；
- 掌握常用**数据类型、控制语句、函数、数组与指针**；
- 学会使用 **GNU 工具链** (gcc、gdb、make、CMake) 进行项目开发；
- 能够编写并管理多文件工程；
- 通过综合项目实践，初步形成“工程化编程思维”。

最终成果包括：

- ☒ 完成一个控制台版“学生成绩管理系统”；
-  扩展挑战：基于 C 语言实现一个控制台版的“Flappy Bird”小游戏。

【注】本教程的功能仅在于入门学习，适合初学者快速上手 C 语言编程。不能够涵盖 C 语言的所有高级特性和应用场景，**不能**替代系统的编程课程。

推荐学习资料

更系统的学习资料请参考以下资源：

在线教程：

- C 语言官方文档 (https://www.iso-9899.info/wiki/Main_Page)：涵盖 C 语言标准规范，是最权威的参考资料。
- 菜鸟教程 C 语言教程 (<https://www.runoob.com/cprogramming/c-tutorial.html>)：以简洁的语言讲解 C 语言基础语法，搭配实例代码，适合零基础入门。

书籍：

- 《C 程序设计语言 (第 2 版)》：由 C 语言设计者编写，是 C 语言领域的经典教材，内容精炼且权威，适合深入理解 C 语言的设计思想。
- 《C Primer Plus (第 6 版)》：内容详实，涵盖 C 语言的各个方面，配有大量实例和练习题，适合系统学习和实践。
- 《C 和指针》：聚焦 C 语言的指针特性，通过大量实例解析指针在内存操作、函数调用等场景的应用，帮助攻克 C 语言学习中的难点。

视频课程：

- B 站“浙江大学翁恺 C 语言”课程 (BV 号: **BV1dr4y1n7vA**): 由知名教授授课, 注重基础概念的讲解与编程思维的培养, 适合打牢 C 语言基础。
- B 站“黑马程序员 C 语言教程” (BV 号: **BV1Xa4y1k7LU**): 从 C 语言基础语法到标准库, 内容系统且贴近实战, 适合零基础学习者循序渐进掌握 C 语言。

以上资源均适合零基础学习者, 能够帮助你系统掌握 C 语言编程的核心知识与技能。建议结合多种形式的学习资料, 选一个你自己**能接受学进去的**作为主要学习材料, 其他的作为辅助, 理论与实践相结合, 提升编程能力。

二、教程安排

教程共 **21 天**, 分为三周进行。

- **第一周**: 重点掌握 **C 语言基础语法与编译型思维**, 理解 C 程序结构、变量与数据类型、运算符、条件语句与循环语句。
- **第二周**: 重点学习 **数组、指针、字符串、函数、结构体**, 建立模块化视角, 理解函数参数传递机制。
- **第三周**: 重点学习 **模块化编程、内存管理、头文件、文件操作、Makefile 与 CMake 工程化构建**, 并完成综合项目“学生成绩管理系统”, 扩展项目为控制台 Flappy Bird。

本教程的每天学习内容包括:

- **知识点**: 当天需要掌握的核心概念与语法。
- **小任务**: 通过编写代码完成的小练习, 巩固当天所学内容。

【注】本教程提供的小任务和综合项目均为参考示例, 学习者可根据自身兴趣和需求进行调整和扩展。**不强制完成**, 完成情况**不计入最终考核评分**。

第一周安排 (Day 1-7)

天数	主题	知识点	小任务
D1	C 语言入门与 Hello World	C 语言历史、编译型 vs 解释型、main 函数、printf	编写 Hello World 程序
D2	数据类型与变量	int, float, char, double, 常量定义、格式化输出	输入两个数并输出和与差
D3	运算符	算术、逻辑、关系运算符, 运算优先级	编写计算器程序, 完成加减乘除运算
D4	条件语句	if, if-else, switch, 嵌套分支	输入成绩并输出等级 (优秀/良好/及格/不及格)

天数	主题	知识点	小任务
D5	循环语句	for, while, do-while, break/continue	打印 1-100 的偶数和奇数
D6	函数基础	函数定义与调用、参数传递、返回值、作用域	编写函数实现求两数最大值
D7	周总结与练习	基础语法综合应用	综合练习：猜数字小游戏

第二周安排 (Day 8-14)

天数	主题	知识点	小任务
D8	一维数组	数组定义、初始化、遍历、与 Python 列表对比	编写数组求和程序
D9	二维数组	矩阵表示、多维数组访问	输出九九乘法表
D10	字符数组与字符串	字符串定义、strlen、strcpy、strcmp	输入字符串并反转输出
D11	指针基础	指针定义、取址 & 解引用 *	编写 swap 函数，使用指针交换两个变量
D12	指针与函数	数组指针、函数参数传递、字符串指针	编写函数统计数组最大值
D13	结构体与 typedef	结构体定义、嵌套与数组结合	定义学生结构体并输入信息
D14	周总结	综合练习	简易通讯录（数组 + 结构体）

第三周安排 (Day 15-21)

天数	主题	知识点	小任务
D15	文件操作	文件读写、文本与二进制文件	保存成绩到文件并读取
D16	动态内存	malloc/free、sizeof、内存泄漏问题	编写动态数组求平均值
D17	头文件与模块化	函数声明、头文件分离、分文件编程	分文件实现简单函数库
D18	GNU 工具链	gcc 编译、gdb 调试、make 基础	编译多文件项目，单步调试
D19	Makefile 与 CMake	CMakeLists.txt、跨平台构建	使用 CMake 构建学生成绩系统
D20	综合项目 ①	学生成绩管理系统模块设计与实现	实现增删改查功能

天数	主题	知识点	小任务
D21	综合项目 ② (扩展)	控制台 Flappy Bird 小游戏	实现跳跃和障碍逻辑

三、预期成果

- 同学们能独立编写 C 语言 解决简单问题
- 能熟练使用基本语法、函数、数组与指针
- 理解内存管理与模块化编程
- 掌握 GNU 工具链进行项目开发
- 完成一个完整的“学生成绩管理系统”大作业
- 挑战扩展：实现一个控制台版的“Flappy Bird”小游戏

四、每日学习内容

项目结构准备

在开始正式学习之前，我们需要先准备好项目的基本目录结构，方便每天的代码和总结文档进行管理。

【注】本项目结构仅为建议，学习者可根据个人习惯进行调整，但建议保持清晰有序，便于后续复习和查阅。

操作步骤

1. 打开你的工作目录（例如 D:\my-first-project 或 ~/my-first-project）。
2. 在其中新建一个文件夹：

```
my-first-project/
├── C 语言学习/
```

3. 在 C 语言学习 文件夹下，建立 Day 1 ~ Day 21 共 21 个子文件夹，用于存放每天的代码和练习：

```
C 语言学习/
├── Day0/
├── Day1/
├── Day2/
```

```
|— ...
|— Day21/
```

文件组织规范

- 每个 DayX/ 文件夹下，至少包含：
 - 当天的小任务代码文件（例如源文件 main.c，编译后的可执行文件 main.exe）。
 - 如果有总结或笔记，推荐使用 **Markdown 文件**（例如 notes.md）来记录当天的学习要点。

例如，Day1/ 文件夹可能长这样：

```
Day1/
|— main.c      # 小任务代码
|— main.exe    # 编译后的可执行文件
|— notes.md    # 知识点总结
```

提交至 git 与 GitHub

1. 将 my-first-project 文件夹初始化为一个 Git 仓库：

```
cd my-first-project
git init
```

2. 每天学习结束后，将当天的代码和笔记提交到 Git 仓库：

```
git add .
git commit -m " 完成 DayX 学习任务"
```

3. 如果有远程仓库（例如 GitHub），可以将本地仓库与远程仓库关联，并推送代码：

```
git remote add origin <你的远程仓库地址>
git push -u origin main
```

【注】推荐将每日的进度提交到 Git 仓库和 GitHub，养成良好的版本管理习惯，便于后续复习和查阅。

推荐做法

- **代码文件**：将每天的小任务实现写在 main.c 或拆分成多个小文件。
- **笔记文件**：使用 Markdown 简洁总结：
 - 当天学习的语法/概念
 - 小任务的实现思路

- 遇到的问题与解决办法

这样到第 21 天结束时，你将拥有一个完整的 **学习代码库 + 学习日志**，方便复习与回顾。

Day 1: C 语言入门与 Hello World

📖 1.1 基本知识点

- C 语言的历史与特点
- 编译型语言 vs 解释型语言的差异
- C 程序的基本结构 (main 函数、头文件、语句)
- printf() 函数的基本用法
- 编译与运行 C 程序

🔗 1.2 学习资料

- 菜鸟教程：
 - C 语言教程 (<https://www.runoob.com/cprogramming/c-tutorial.html>)
 - C 程序结构 (<https://www.runoob.com/cprogramming/c-program-structure.html>)
- C 官方文档: ISO C 标准 (https://www.iso-9899.info/wiki/Main_Page)

☑ 1.3 应知应会 Checklist

- ☐ 理解编译型语言的执行流程
- ☐ 掌握 C 程序的基本结构
- ☐ 会使用 gcc 编译并运行 C 程序
- ☐ 能编写并输出 "Hello, World!"

📝 1.4 小任务 编写第一个 C 程序，输出 "Hello, World!":

```
// hello.c
#include <stdio.h>

int main() {
    printf("Hello, World!\n");
    return 0;
}
```

在终端中编译并运行:

```
gcc hello.c -o hello
./hello
```

Day 2: 数据类型与变量

📖 2.1 基本知识点

- 基本数据类型: int、float、double、char
- 变量的声明与初始化
- 常量定义: const 和 #define
- 格式化输入输出: printf() 和 scanf()
- 数据类型的大小 (sizeof 运算符)

🔗 2.2 学习资料

- 菜鸟教程:
 - C 数据类型 (<https://www.runoob.com/cprogramming/c-data-types.html>)
 - C 变量 (<https://www.runoob.com/cprogramming/c-variables.html>)
 - C 常量 (<https://www.runoob.com/cprogramming/c-constants.html>)
 - C 输入 & 输出 (<https://www.runoob.com/cprogramming/c-input-output.html>)

☑ 2.3 应知应会 Checklist

- ☐ 理解不同数据类型的用途和区别
- ☐ 能正确声明和初始化变量
- ☐ 掌握 printf() 的格式化输出 (%d, %f, %c 等)
- ☐ 掌握 scanf() 的使用方法
- ☐ 了解各数据类型占用的字节数

📝 2.4 小任务 编写程序，输入两个整数，输出它们的和与差：

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int a, b;
    printf(" 请输入两个整数: ");
    scanf("%d %d", &a, &b);
```



```
printf("a + b = %d\n", a + b);
printf("a - b = %d\n", a - b);

return 0;
}
```

Day 3: 运算符

3.1 基本知识点

- 算术运算符: +、-、*、/、%
- 关系运算符: ==、!=、>、<、>=、<=
- 逻辑运算符: &&、||、!
- 赋值运算符: =、+=、-=、*=、/=
- 自增自减运算符: ++、--
- 运算符优先级与结合性

3.2 学习资料

- 菜鸟教程:
 - C 运算符 (<https://www.runoob.com/cprogramming/c-operators.html>)
 - C 运算符优先级 (<https://www.runoob.com/cprogramming/c-operators-precedence.html>)

3.3 应知应会 Checklist

- ☐ 掌握算术运算符的使用
- ☐ 理解整数除法与取模运算
- ☐ 能使用逻辑运算符进行条件判断
- ☐ 理解自增自减运算符的前缀和后缀差异
- ☐ 了解运算符优先级

3.4 小任务 编写一个简单的计算器程序，实现加减乘除运算：

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int a, b;
    char op;
```

```

printf(" 请输入表达式 (例如: 5 + 3): ");
scanf("%d %c %d", &a, &op, &b);

switch(op) {
    case '+': printf(" 结果: %d\n", a + b); break;
    case '-': printf(" 结果: %d\n", a - b); break;
    case '*': printf(" 结果: %d\n", a * b); break;
    case '/':
        if(b != 0) printf(" 结果: %d\n", a / b);
        else printf(" 错误: 除数不能为 0\n");
        break;
    default: printf(" 无效运算符\n");
}

return 0;
}

```

Day 4: 条件语句

▣ 4.1 基本知识点

- if 语句的基本语法
- if-else 和 if-else if-else 多分支结构
- switch-case 语句
- 条件表达式 (三元运算符): ? :
- 嵌套条件语句

🔗 4.2 学习资料

- 菜鸟教程:
 - C 判断 (<https://www.runoob.com/cprogramming/c-decision.html>)
 - C if 语句 (<https://www.runoob.com/cprogramming/c-if.html>)
 - C switch 语句 (<https://www.runoob.com/cprogramming/c-switch.html>)

☑ 4.3 应知应会 Checklist

- ☐ 能编写单分支和多分支条件语句

- ☐ 理解 switch-case 的使用场景
- ☐ 掌握 break 在 switch 中的作用
- ☐ 能使用三元运算符简化简单判断
- ☐ 理解条件语句的嵌套

 **4.4 小任务** 编写程序，输入学生成绩，输出对应等级：

- 90-100: 优秀
- 70-89: 良好
- 60-69: 及格
- 0-59: 不及格

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int score;
    printf(" 请输入成绩: ");
    scanf("%d", &score);

    if(score >= 90 && score <= 100) {
        printf(" 等级: 优秀\n");
    } else if(score >= 70) {
        printf(" 等级: 良好\n");
    } else if(score >= 60) {
        printf(" 等级: 及格\n");
    } else if(score >= 0) {
        printf(" 等级: 不及格\n");
    } else {
        printf(" 无效成绩\n");
    }

    return 0;
}
```

Day 5: 循环语句

5.1 基本知识点

- for 循环的语法与执行流程

- while 循环
- do-while 循环
- break 和 continue 语句
- 循环的嵌套
- 无限循环与循环控制

5.2 学习资料

- 菜鸟教程：
 - C 循环 (<https://www.runoob.com/cprogramming/c-loops.html>)
 - C for 循环 (<https://www.runoob.com/cprogramming/c-for-loop.html>)
 - C while 循环 (<https://www.runoob.com/cprogramming/c-while-loop.html>)
 - C do...while 循环 (<https://www.runoob.com/cprogramming/c-do-while-loop.html>)

5.3 应知应会 Checklist

- ☐ 理解三种循环的区别和使用场景
- ☐ 能使用 for 循环遍历指定范围
- ☐ 掌握 break 和 continue 的用法
- ☐ 能编写嵌套循环
- ☐ 理解循环的执行流程

5.4 小任务 编写程序，分别打印 1-100 的所有偶数和奇数：

```
#include <stdio.h>

int main() {
    printf(" 偶数: ");
    for(int i = 1; i <= 100; i++) {
        if(i % 2 == 0) {
            printf("%d ", i);
        }
    }
    printf("\n");

    printf(" 奇数: ");
    for(int i = 1; i <= 100; i++) {
```

```
        if(i % 2 != 0) {
            printf("%d ", i);
        }
    }
    printf("\n");

    return 0;
}
```

Day 6: 函数基础

📖 6.1 基本知识点

- 函数的定义与声明
- 函数参数与返回值
- 函数调用过程
- 函数原型（函数声明）
- 变量的作用域（局部变量与全局变量）
- 递归函数初步

🔗 6.2 学习资料

- 菜鸟教程：
 - C 函数 (<https://www.runoob.com/cprogramming/c-functions.html>)
 - C 作用域规则 (<https://www.runoob.com/cprogramming/c-scope-rules.html>)

☑ 6.3 应知应会 Checklist

- ☐ 能定义和调用函数
- ☐ 理解函数参数的传递机制
- ☐ 掌握函数返回值的使用
- ☐ 理解局部变量和全局变量的区别
- ☐ 了解函数原型的作用

📝 6.4 小任务 编写函数 `max(int a, int b)`, 返回两个整数中的较大值:

```
#include <stdio.h>
```

```
int max(int a, int b) {
    return (a > b) ? a : b;
}

int main() {
    int x, y;
    printf(" 请输入两个整数: ");
    scanf("%d %d", &x, &y);

    printf(" 较大值: %d\n", max(x, y));

    return 0;
}
```

Day 7: 周总结与练习

📖 7.1 基本知识点

- 复习第一周所学内容
- 综合运用变量、运算符、条件语句、循环、函数

🔗 7.2 学习资料

- 回顾 Day 1-6 的知识点和代码
- 菜鸟教程: C 练习实例 (<https://www.runoob.com/cprogramming/c-examples.html>)

☑ 7.3 应知应会 Checklist

- ☐ 能综合运用所学知识解决问题
- ☐ 理解程序的执行流程
- ☐ 能调试简单的程序错误

📝 7.4 小任务: 猜数字游戏 编写一个猜数字小游戏:

- 程序随机生成一个 1-100 的整数
- 用户输入猜测的数字
- 程序提示“太大”、“太小”或“猜对了”
- 统计猜测次数

```

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>

int main() {
    srand(time(NULL)); // 初始化随机数种子
    int target = rand() % 100 + 1;
    int guess, count = 0;

    printf(" 猜数字游戏开始! 我想了一个 1-100 的数字。\\n");

    do {
        printf(" 请输入你的猜测: ");
        scanf("%d", &guess);
        count++;

        if(guess > target) {
            printf(" 太大了! \\n");
        } else if(guess < target) {
            printf(" 太小了! \\n");
        } else {
            printf(" 恭喜你猜对了! 共猜了 %d 次。\\n", count);
        }
    } while(guess != target);

    return 0;
}

```

Day 8: 一维数组

8.1 基本知识点

- 数组的概念与作用
- 一维数组的声明与初始化
- 数组元素的访问与遍历
- 数组的长度 (使用 sizeof)
- C 数组与 Python 列表的对比

8.2 学习资料

- 菜鸟教程：
 - C 数组 (<https://www.runoob.com/cprogramming/c-arrays.html>)

8.3 应知应会 Checklist

- ☐ 能声明并初始化一维数组
- ☐ 能通过下标访问数组元素
- ☐ 能使用循环遍历数组
- ☐ 理解数组在内存中的连续存储
- ☐ 了解 C 数组与 Python 列表的差异

8.4 小任务 编写程序，输入 5 个整数存入数组，计算并输出它们的和与平均值：

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int nums[5];
    int sum = 0;

    printf(" 请输入 5 个整数:\n");
    for(int i = 0; i < 5; i++) {
        scanf("%d", &nums[i]);
        sum += nums[i];
    }

    printf(" 总和: %d\n", sum);
    printf(" 平均值: %.2f\n", sum / 5.0);

    return 0;
}
```

Day 9: 二维数组

9.1 基本知识点

- 二维数组的声明与初始化
- 二维数组的访问（行、列索引）
- 使用嵌套循环遍历二维数组

- 矩阵的表示与运算

9.2 学习资料

- 菜鸟教程：
 - C 多维数组 (<https://www.runoob.com/cprogramming/c-multi-dimensional-arrays.html>)

9.3 应知应会 Checklist

- ☐ 能声明并初始化二维数组
- ☐ 理解二维数组的行列结构
- ☐ 能使用嵌套循环遍历二维数组
- ☐ 能用二维数组表示矩阵

9.4 小任务 编写程序，输出九九乘法表：

```
#include <stdio.h>

int main() {
    for(int i = 1; i <= 9; i++) {
        for(int j = 1; j <= i; j++) {
            printf("%d*%d=%2d ", j, i, i*j);
        }
        printf("\n");
    }

    return 0;
}
```

Day 10: 字符数组与字符串

10.1 基本知识点

- 字符数组的声明与初始化
- 字符串的表示 (以 `\0` 结尾)
- 字符串的输入输出 (`scanf`、`gets`、`fgets`)
- 常用字符串函数: `strlen()`、`strcpy()`、`strcmp()`、`strcat()`
- 字符串与字符数组的区别

10.2 学习资料

- 菜鸟教程：
 - C 字符串 (<https://www.runoob.com/cprogramming/c-strings.html>)

10.3 应知应会 Checklist

- ☐ 理解字符串在 C 中的存储方式
- ☐ 能声明和初始化字符数组
- ☐ 掌握常用字符串函数的使用
- ☐ 能进行字符串的输入输出
- ☐ 理解 `\0` 字符的作用

10.4 小任务 编写程序，输入一个字符串，将其反转后输出：

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>

int main() {
    char str[100];
    printf(" 请输入一个字符串: ");
    fgets(str, sizeof(str), stdin);

    // 去掉换行符
    str[strcspn(str, "\n")] = '\0';

    int len = strlen(str);
    printf(" 反转后: ");
    for(int i = len - 1; i >= 0; i--) {
        printf("%c", str[i]);
    }
    printf("\n");

    return 0;
}
```

Day 11: 指针基础

11.1 基本知识点

- 指针的概念与意义
- 指针变量的声明
- 取址运算符 & 和解引用运算符 *
- 指针与变量的关系
- 指针的初始化与使用
- 空指针 (NULL)

11.2 学习资料

- 菜鸟教程：
 - C 指针 (<https://www.runoob.com/cprogramming/c-pointers.html>)
- 《C 和指针》相关章节

11.3 应知应会 Checklist

- ☐ 理解指针的概念和用途
- ☐ 能声明并初始化指针变量
- ☐ 掌握 & 和 * 运算符的使用
- ☐ 理解指针与内存地址的关系
- ☐ 了解空指针的作用

11.4 小任务 编写 swap() 函数，使用指针交换两个变量的值：

```
#include <stdio.h>

void swap(int *a, int *b) {
    int temp = *a;
    *a = *b;
    *b = temp;
}

int main() {
    int x = 10, y = 20;
    printf(" 交换前: x = %d, y = %d\n", x, y);

    swap(&x, &y);

    printf(" 交换后: x = %d, y = %d\n", x, y);

    return 0;
}
```

```
}
```

Day 12: 指针与函数

12.1 基本知识点

- 指针作为函数参数
- 通过指针修改函数外部变量
- 函数返回指针
- 指针与数组的关系
- 数组名作为指针
- 指针算术运算

12.2 学习资料

- 菜鸟教程：
 - C 指针 (<https://www.runoob.com/cprogramming/c-pointers.html>)
 - C 函数指针与回调函数 (<https://www.runoob.com/cprogramming/c-fun-pointer-callback.html>)

12.3 应知应会 Checklist

- ☐ 理解指针参数的传递机制
- ☐ 能通过指针在函数中修改外部变量
- ☐ 理解数组名与指针的关系
- ☐ 能使用指针遍历数组
- ☐ 了解指针的算术运算

 **12.4 小任务** 编写函数 `findMax(int *arr, int size)`, 使用指针找出数组中的最大值:

```
#include <stdio.h>

int findMax(int *arr, int size) {
    int max = arr[0];
    for(int i = 1; i < size; i++) {
        if(arr[i] > max) {
            max = arr[i];
        }
    }
}
```

```

    }
    return max;
}

int main() {
    int nums[] = {3, 7, 2, 9, 1, 5};
    int size = sizeof(nums) / sizeof(nums[0]);

    printf(" 最大值: %d\n", findMax(nums, size));

    return 0;
}

```

Day 13: 结构体与 typedef

📖 13.1 基本知识点

- 结构体的定义与声明
- 结构体变量的创建与初始化
- 访问结构体成员 (. 运算符)
- 结构体指针 (-> 运算符)
- 结构体数组
- 结构体嵌套
- typedef 定义类型别名

🔗 13.2 学习资料

- 菜鸟教程:
 - C 结构体 (<https://www.runoob.com/cprogramming/c-structures.html>)
 - C typedef (<https://www.runoob.com/cprogramming/c-typedef.html>)

☑ 13.3 应知应会 Checklist

- ☐ 能定义和使用结构体
- ☐ 理解结构体成员的访问方式
- ☐ 能使用结构体数组
- ☐ 掌握结构体指针的使用
- ☐ 能使用 typedef 简化代码

13.4 小任务 定义学生结构体，输入多个学生信息并显示：

```
#include <stdio.h>

typedef struct {
    char name[50];
    int id;
    float score;
} Student;

int main() {
    Student students[3];

    printf(" 请输入 3 个学生的信息:\n");
    for(int i = 0; i < 3; i++) {
        printf(" 学生 %d - 姓名: ", i+1);
        scanf("%s", students[i].name);
        printf(" 学号: ");
        scanf("%d", &students[i].id);
        printf(" 成绩: ");
        scanf("%f", &students[i].score);
    }

    printf("\n学生信息列表:\n");
    for(int i = 0; i < 3; i++) {
        printf("%s (学号: %d) - 成绩: %.2f\n",
            students[i].name, students[i].id, students[i].score);
    }

    return 0;
}
```

Day 14: 周总结与练习

14.1 基本知识点

- 复习第二周所学内容
- 综合运用数组、指针、字符串、动态内存

🔗 14.2 学习资料

- 回顾 Day 8-13 的知识点和代码
- 菜鸟教程: C 练习实例 (<https://www.runoob.com/cprogramming/c-examples.html>)

☑ 14.3 应知应会 Checklist

- ☐ 能熟练使用数组和指针
- ☐ 理解内存管理的重要性
- ☐ 能编写结构化的程序

📁 14.4 小任务: 简易通讯录 编写一个简易通讯录程序, 使用结构体数组存储联系人信息(姓名、电话), 实现添加和显示功能:

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>

#define MAX_CONTACTS 100

typedef struct {
    char name[50];
    char phone[20];
} Contact;

Contact contacts[MAX_CONTACTS];
int count = 0;

void addContact() {
    if(count >= MAX_CONTACTS) {
        printf(" 通讯录已满\n");
        return;
    }

    printf(" 请输入姓名: ");
    scanf("%s", contacts[count].name);
    printf(" 请输入电话: ");
    scanf("%s", contacts[count].phone);
    count++;
    printf(" 添加成功\n");
}
```

```

}

void showContacts() {
    printf("\n通讯录列表:\n");
    for(int i = 0; i < count; i++) {
        printf("%d. %s - %s\n", i+1, contacts[i].name, contacts[i].phone);
    }
}

int main() {
    int choice;

    while(1) {
        printf("\n1. 添加联系人\n2. 显示所有联系人\n3. 退出\n请选择: ");
        scanf("%d", &choice);

        switch(choice) {
            case 1: addContact(); break;
            case 2: showContacts(); break;
            case 3: return 0;
            default: printf(" 无效选择\n");
        }
    }

    return 0;
}

```

Day 15: 文件操作

📖 15.1 基本知识点

- 文件的概念与分类（文本文件、二进制文件）
- 文件指针（FILE *）
- 文件打开与关闭：fopen()、fclose()
- 文件读写模式：r、w、a、rb、wb、ab
- 文本文件读写：fprintf()、fscanf()、fgets()、fputs()
- 二进制文件读写：fread()、fwrite()
- 文件位置操作：fseek()、ftell()、rewind()

🔗 15.2 学习资料

- 菜鸟教程：
 - C 文件读写 (<https://www.runoob.com/cprogramming/c-file-io.html>)

☑ 15.3 应知应会 Checklist

- ☐ 理解文件操作的基本流程
- ☐ 能打开和关闭文件
- ☐ 掌握文本文件的读写
- ☐ 了解二进制文件的读写
- ☐ 能处理文件操作中的错误

📝 15.4 小任务 编写程序，将学生成绩保存到文件，然后读取并显示：

```
#include <stdio.h>

int main() {
    // 写入文件
    FILE *fp = fopen("scores.txt", "w");
    if(fp == NULL) {
        printf(" 文件打开失败\n");
        return 1;
    }

    fprintf(fp, " 张三 85\n");
    fprintf(fp, " 李四 90\n");
    fprintf(fp, " 王五 78\n");
    fclose(fp);

    // 读取文件
    fp = fopen("scores.txt", "r");
    if(fp == NULL) {
        printf(" 文件打开失败\n");
        return 1;
    }

    char name[50];
    int score;
```

```
printf(" 学生成绩:\n");
while(fscanf(fp, "%s %d", name, &score) != EOF) {
    printf("%s: %d\n", name, score);
}
fclose(fp);

return 0;
}
```

Day 16: 动态内存管理

16.1 基本知识点

- 静态内存 vs 动态内存
- malloc() 函数: 分配内存
- calloc() 函数: 分配并初始化内存
- realloc() 函数: 重新分配内存
- free() 函数: 释放内存
- sizeof 运算符的使用
- 内存泄漏问题及其避免

16.2 学习资料

- 菜鸟教程:
 - C 内存管理 (<https://www.runoob.com/cprogramming/c-memory-management.html>)

16.3 应知应会 Checklist

- ☐ 理解动态内存分配的必要性
- ☐ 能使用 malloc() 分配内存
- ☐ 掌握 free() 释放内存的重要性
- ☐ 理解内存泄漏的概念
- ☐ 能编写使用动态数组的程序

16.4 小任务 编写程序, 动态分配数组, 输入 n 个数字, 计算平均值:

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
```

```

int main() {
    int n;
    printf(" 请输入数字个数: ");
    scanf("%d", &n);

    int *arr = (int *)malloc(n * sizeof(int));
    if(arr == NULL) {
        printf(" 内存分配失败\n");
        return 1;
    }

    printf(" 请输入 %d 个数字:\n", n);
    int sum = 0;
    for(int i = 0; i < n; i++) {
        scanf("%d", &arr[i]);
        sum += arr[i];
    }

    printf(" 平均值: %.2f\n", sum / (double)n);

    free(arr); // 释放内存

    return 0;
}

```

Day 17: 头文件与模块化编程

📖 17.1 基本知识点

- 头文件的作用与组成
- 函数声明与定义的分离
- #include 指令 (<> vs "")
- 头文件保护 (#ifndef、#define、#endif)
- 多文件编程的基本结构
- 分文件编译与链接

🔗 17.2 学习资料

- 菜鸟教程:
 - C 头文件 (<https://www.runoob.com/cprogramming/c-header-files.html>)
 - C 预处理器 (<https://www.runoob.com/cprogramming/c-preprocessors.html>)

☑ 17.3 应知应会 Checklist

- ☐ 理解头文件的作用
- ☐ 能创建自定义头文件
- ☐ 掌握头文件保护的写法
- ☐ 能将程序拆分为多个文件
- ☐ 理解编译和链接的过程

📝 17.4 小任务 将数学计算函数分离到独立文件中:

math_utils.h:

```
#ifndef MATH_UTILS_H
#define MATH_UTILS_H

int add(int a, int b);
int subtract(int a, int b);
int multiply(int a, int b);
float divide(int a, int b);

#endif
```

math_utils.c:

```
#include "math_utils.h"

int add(int a, int b) {
    return a + b;
}

int subtract(int a, int b) {
    return a - b;
}

int multiply(int a, int b) {
    return a * b;
}
```

```

}

float divide(int a, int b) {
    if(b != 0) return (float)a / b;
    return 0;
}

```

main.c:

```

#include <stdio.h>
#include "math_utils.h"

int main() {
    printf("5 + 3 = %d\n", add(5, 3));
    printf("5 - 3 = %d\n", subtract(5, 3));
    printf("5 * 3 = %d\n", multiply(5, 3));
    printf("5 / 3 = %.2f\n", divide(5, 3));

    return 0;
}

```

完成后的项目结构:

```

project/
├─ main.c
├─ math_utils.c
└─ math_utils.h

```

进入项目目录, 并使用编译命令:

```

gcc main.c math_utils.c -o calculator
./calculator

```

Day 18: GNU 工具链

▣ 18.1 基本知识点

- GCC 编译器的使用
 - 编译选项: -o、-c、-g、-Wall、-std
 - 多文件编译
- GDB 调试器基础

- 启动调试: `gdb <program>`
- 常用命令: `break`、`run`、`next`、`step`、`print`、`continue`、`quit`
- 查看变量和调用栈
- Make 工具基础
 - Makefile 的基本结构
 - 目标、依赖、命令
 - 变量的使用

🔗 18.2 学习资料

- GCC 官方文档: *GCC Manual* (<https://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc/>)
- GDB 官方文档: *GDB Manual* (<https://www.gnu.org/software/gdb/documentation/>)
- 廖雪峰的官方网站: *Makefile 教程* (<https://liaoxuefeng.com/books/makefile/introduction/>)

☑ 18.3 应知应会 Checklist

- ☐ 能使用 GCC 编译单文件和多文件程序
- ☐ 掌握常用的编译选项
- ☐ 能使用 GDB 进行基本调试
- ☐ 了解 Makefile 的基本语法
- ☐ 能编写简单的 Makefile

📁 18.4 小任务 进行本次任务前, 请确保:

1. 已完成 Day 17 的多文件项目代码。
2. 已安装 GCC 和 GDB 工具。

为 Day 17 的多文件项目编写 Makefile 并使用 GDB 调试:

Makefile:

```
CC = gcc
CFLAGS = -Wall -g

calculator: main.o math_utils.o
    $(CC) $(CFLAGS) -o calculator main.o math_utils.o

main.o: main.c math_utils.h
    $(CC) $(CFLAGS) -c main.c

math_utils.o: math_utils.c math_utils.h
    $(CC) $(CFLAGS) -c math_utils.c
```

```
clean:
    rm -f *.o calculator
```

【注意】在 Makefile 中编辑时要特别注意：

- 命令行前必须使用 Tab 字符，不能用空格；若使用空格可能会报错：

```
Makefile:3: *** missing separator. Stop.
```

很多编辑器默认会将 Tab 转换为空格，这会导致错误，建议在编辑 Makefile 时关闭此功能。

- 在命令行中执行 make 时，Make 会自动查找当前目录下名为 Makefile 或 makefile 的文件，因此不需要指定文件名。

编译：

```
make
```

【注意】如果在 Windows 上使用 MinGW 或 Cygwin，在命令行中使用 make 报错：

```
PS > make
```

```
make : 无法将“make”项识别为 cmdlet、函数、脚本文件或可运行程序的名称。请检查名称的拼写，如果所需路径包含空格，请加引号。  
所在位置 行:1 字符: 1
```

```
+ make
```

```
+ ~~~~
```

```
+ CategoryInfo          : ObjectNotFound: (make:String) [], CommandNotFoundException
```

```
+ FullyQualifiedErrorId : CommandNotFoundException
```

这是因为 MinGW 或 Cygwin 中的 make 命令可能被命名为 mingw32-make 或其他名称。请根据实际情况使用正确的命令，例如：

```
PS > mingw32-make
```

```
gcc -Wall -g -c main.c
```

```
gcc -Wall -g -c math_utils.c
```

```
gcc -Wall -g -o calculator main.o math_utils.o
```

调试：

```
gdb ./calculator
```

```
(gdb) break main
```

```
(gdb) break add
```

```
(gdb) run
```

```
(gdb) next
```

```
(gdb) print a
```

```
(gdb) print b
(gdb) step
(gdb) continue
(gdb) quit
```

Day 19: Makefile 与 CMake

19.1 基本知识点

- Makefile 进阶
 - 自动变量: `$@`、`$<`、`$^`
 - 模式规则
 - 伪目标 (`.PHONY`)
- CMake 基础
 - `CMakeLists.txt` 文件结构
 - 基本命令: `cmake_minimum_required`、`project`、`add_executable`
 - 跨平台构建
 - 生成与编译

19.2 学习资料

- CMake 官方教程: *CMake Tutorial* (<https://cmake.org/cmake/help/latest/guide/tutorial/>)
- 廖雪峰的官方网站: *Makefile* 教程 (<https://liaoxuefeng.com/books/makefile/introduction/>)
- 菜鸟教程: *CMake* 教程 (<https://www.runoob.com/cmake/cmake-tutorial.html>)
- CMake 环境配置:
 - 使用 *CMake* 快速启动创建 *CMake hello world* 项目 (<https://vscode.js.cn/docs/cpp/quickstart>)
 - *VScode* 环境下使用 *CMake* 构建工程 (https://blog.csdn.net/qq_32348883/article/details/106111111)
 - *Clion*: 创建/打开 *CMake* 项目 (<https://www.jetbrains.com/zh-cn/help/clion/creating-new-project-from-scratch.html>)

19.3 应知应会 Checklist

- ☐ 理解 Makefile 的高级特性
- ☐ 能编写规范的 Makefile
- ☐ 了解 CMake 的优势
- ☐ 能编写基本的 `CMakeLists.txt`
- ☐ 能使用 CMake 构建项目

 **19.4 小任务** 进行本次任务前，请确保 CMake 已安装。通过以下命令检查：

```
cmake --version
```

如果未安装，请参考官方文档等资料进行安装。

构建为学生成绩管理系统的文件结构：

```
StudentManagement/
├── CMakeLists.txt
├── include/
│   ├── student.h
│   └── file_utils.h
├── src/
│   ├── main.c
│   ├── student.c
│   └── file_utils.c
└── data/
    └── students.txt
```

创建以上文件，并依次填写测试代码内容：

include/student.h:

```
#ifndef STUDENT_H
#define STUDENT_H

struct Student {
    int id;
    char name[64];
};

void print_student(const struct Student *s);

#endif // STUDENT_H
```

include/file_utils.h:

```
#ifndef FILE_UTILS_H
#define FILE_UTILS_H

#include "student.h"

void save_student_to_file(const struct Student *s, const char *path);
```

```
#endif // FILE_UTILS_H
```

src/student.c:

```
#include <stdio.h>
#include "student.h"

void print_student(const struct Student *s) {
    if (!s) return;
    printf("Student{id=%d, name=%s}\n", s->id, s->name);
}
```

src/file_utils.c:

```
#include <stdio.h>
#include "file_utils.h"

void save_student_to_file(const struct Student *s, const char *path) {
    if (!s || !path) return;
    FILE *f = fopen(path, "w");
    if (!f) return;
    fprintf(f, "%d,%s\n", s->id, s->name);
    fclose(f);
}
```

src/main.c:

```
#include <stdio.h>
#include "student.h"
#include "file_utils.h"

int main(void) {
    printf("Student Management - minimal demo\n");

    struct Student s;
    s.id = 1;
    snprintf(s.name, sizeof(s.name), "Alice");

    print_student(&s);

    // 保存并读取示例文件
```

```

    save_student_to_file(&s, "students.txt");
    printf("Saved student to students.txt\n");

    return 0;
}

```

为学生成绩管理系统创建 CMake 项目：

CMakeLists.txt:

```

cmake_minimum_required(VERSION 3.10)

project(StudentManagement)

set(CMAKE_C_STANDARD 11)

# 添加可执行文件

# 设置编译选项（通过后面的条件分支应用）
include_directories(${CMAKE_SOURCE_DIR}/includes)

# 将 src 目录下的所有 .c 源文件添加到可执行文件中
add_executable(student_system
    ${CMAKE_SOURCE_DIR}/src/main.c
    ${CMAKE_SOURCE_DIR}/src/student.c
    ${CMAKE_SOURCE_DIR}/src/file_utils.c
)

# 根据编译器选择合适的警告选项
target_compile_options(student_system PRIVATE -Wall -Wextra)

```

构建项目：

Linux 环境：

```

mkdir build
cd build
cmake ..
make
./student_system

```

Windows 环境（使用 PowerShell）：

```
mkdir build
cd build
cmake -G "MinGW Makefiles" ..
mingw32-make
.\student_system
```

【注意】在 Windows 上使用 MinGW 或 Cygwin 时,make 命令可能被命名为 mingw32-make 或其他名称。请根据实际情况使用正确的命令。同时,请**避免使用包含中文路径**,以防止编码问题导致构建失败。例如:

```
PS C:\UserFiles\HFUT\比赛\robomaster\培训\code\StudentManagement\build_new> mingw32-make
Makefile:232: recipe for target 'cmake_check_build_system' failed
mingw32-make: *** [cmake_check_build_system] Error -1073740791
```

上述错误可能是由于路径中包含中文字符引起的。建议将项目路径更改为仅包含英文字符的路径,例如:

```
PS C:\UserFiles\CS\C(Cpp)\StudentManagement\build> mingw32-make
[ 25%] Building C object CMakeFiles/student_system.dir/src/main.c.obj
[ 50%] Building C object CMakeFiles/student_system.dir/src/student.c.obj
[ 75%] Building C object CMakeFiles/student_system.dir/src/file_utils.c.obj
[100%] Linking C executable student_system.exe
[100%] Built target student_system
```

Day 20: 综合项目 ① - 学生成绩管理系统

■ **20.1 项目需求** 开发一个完整的学生成绩管理系统, 要求:

1. **数据结构**: 使用结构体存储学生信息 (姓名、学号、成绩)
2. **功能模块**:
 - 添加学生
 - 删除学生
 - 查询学生 (按学号或姓名)
 - 修改成绩
 - 显示所有学生
 - 保存到文件
 - 从文件加载
3. **模块化设计**: 分文件实现, 使用头文件
4. **构建系统**: 使用 CMake 管理项目

```
StudentManagement/  
├─ CMakeLists.txt  
├─ include/  
│   ├── student.h  
│   └─ file_utils.h  
├─ src/  
│   ├── main.c  
│   ├── student.c  
│   └─ file_utils.c  
└─ data/  
    └─ students.txt
```

🔗 20.2 项目结构

☑ 20.3 实现要点

- ☐ 定义学生结构体和管理结构
- ☐ 实现增删改查功能
- ☐ 实现文件保存和加载
- ☐ 提供用户交互菜单
- ☐ 进行错误处理
- ☐ 编写 CMakeLists.txt

📄 20.4 参考代码框架 include/student.h:

```
#ifndef STUDENT_H  
#define STUDENT_H  
  
#define MAX_NAME 50  
#define MAX_STUDENTS 100  
  
typedef struct {  
    char name[MAX_NAME];  
    int id;  
    float score;  
} Student;  
  
typedef struct {  
    Student students[MAX_STUDENTS];
```

```

        int count;
    } StudentManager;

void initManager(StudentManager *mgr);
int addStudent(StudentManager *mgr, const char *name, int id, float score);
int deleteStudent(StudentManager *mgr, int id);
Student* findStudent(StudentManager *mgr, int id);
void displayAllStudents(StudentManager *mgr);
int updateScore(StudentManager *mgr, int id, float newScore);

#endif

```

include/file_utils.h:

```

#ifndef FILE_UTILS_H
#define FILE_UTILS_H

#include "student.h"

int saveToFile(StudentManager *mgr, const char *filename);
int loadFromFile(StudentManager *mgr, const char *filename);

#endif

```

src/main.c:

```

#include <stdio.h>
#include "student.h"
#include "file_utils.h"

void showMenu() {
    printf("\n===== 学生成绩管理系统 =====\n");
    printf("1. 添加学生\n");
    printf("2. 删除学生\n");
    printf("3. 查询学生\n");
    printf("4. 修改成绩\n");
    printf("5. 显示所有学生\n");
    printf("6. 保存到文件\n");
    printf("7. 从文件加载\n");
    printf("0. 退出\n");
}

```

```

    printf(" 请选择: ");
}

int main() {
    StudentManager mgr;
    initManager(&mgr);

    int choice;
    char name[MAX_NAME];
    int id;
    float score;

    while(1) {
        showMenu();
        scanf("%d", &choice);

        switch(choice) {
            case 1:
                printf(" 请输入姓名: ");
                scanf("%s", name);
                printf(" 请输入学号: ");
                scanf("%d", &id);
                printf(" 请输入成绩: ");
                scanf("%f", &score);
                addStudent(&mgr, name, id, score);
                break;
            case 2:
                printf(" 请输入要删除的学号: ");
                scanf("%d", &id);
                deleteStudent(&mgr, id);
                break;
            case 3:
                printf(" 请输入要查询的学号: ");
                scanf("%d", &id);
                Student *s = findStudent(&mgr, id);
                if(s) {
                    printf(" 姓名: %s, 学号: %d, 成绩: %.2f\n",
                        s->name, s->id, s->score);
                }
            }
        }
    }
}

```

```

        } else {
            printf(" 未找到该学生\n");
        }
        break;
    case 4:
        printf(" 请输入学号: ");
        scanf("%d", &id);
        printf(" 请输入新成绩: ");
        scanf("%f", &score);
        updateScore(&mgr, id, score);
        break;
    case 5:
        displayAllStudents(&mgr);
        break;
    case 6:
        saveToFile(&mgr, "data/students.txt");
        break;
    case 7:
        loadFromFile(&mgr, "data/students.txt");
        break;
    case 0:
        printf(" 再见! \n");
        return 0;
    default:
        printf(" 无效选择\n");
    }
}

return 0;
}

```

Day 21: 综合项目 ② - 控制台 Flappy Bird (扩展挑战)

■ **21.1 项目概述** 实现一个控制台版本的 Flappy Bird 小游戏，包含以下要素：

- 小鸟的跳跃控制
- 障碍物的生成与移动
- 碰撞检测

- 分数统计
- 游戏结束判定

🔗 21.2 实现要点

- 使用字符界面绘制游戏场景
- 实现简单的物理引擎（重力、跳跃）
- 使用定时器控制游戏速度
- 处理用户输入（空格键跳跃）
- 实现障碍物的随机生成

☑ 21.3 技术要点

- ☐ 控制台输出控制（清屏、光标定位）
- ☐ 非阻塞输入处理
- ☐ 游戏主循环设计
- ☐ 碰撞检测算法
- ☐ 分数系统实现

📄 21.4 参考代码框架 game.h:

```
#ifndef GAME_H
#define GAME_H

#define WIDTH 50
#define HEIGHT 20
#define BIRD_X 10

typedef struct {
    int y;           // 小鸟的 Y 坐标
    int velocity;    // 小鸟的速度
} Bird;

typedef struct {
    int x;           // 障碍物的 X 坐标
    int gap_y;       // 缺口的 Y 坐标
    int gap_size;    // 缺口大小
} Obstacle;

typedef struct {
```

```

    Bird bird;
    Obstacle obstacles[3];
    int score;
    int game_over;
} Game;

void initGame(Game *game);
void updateGame(Game *game);
void drawGame(Game *game);
int checkCollision(Game *game);
void jump(Bird *bird);

#endif

```

main.c (简化版):

```

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>
#include "game.h"

#ifdef _WIN32
#include <conio.h>
#include <windows.h>
#else
#include <unistd.h>
#include <termios.h>
#endif

void clearScreen() {
#ifdef _WIN32
    system("cls");
#else
    system("clear");
#endif
}

int main() {
    Game game;

```

```

initGame(&game);

srand(time(NULL));

printf("Flappy Bird - 按空格键跳跃, 按 Q 退出\n");
printf(" 按任意键开始...\n");
getchar();

while(!game.game_over) {
    clearScreen();
    updateGame(&game);
    drawGame(&game);

    // 检查用户输入
#ifdef _WIN32
    if(_kbhit()) {
        char ch = _getch();
        if(ch == ' ') jump(&game.bird);
        if(ch == 'q' || ch == 'Q') break;
    }
#endif

    // 检查碰撞
    if(checkCollision(&game)) {
        game.game_over = 1;
    }

#ifdef _WIN32
    Sleep(100); // 100ms
#else
    usleep(100000);
#endif

    clearScreen();
    printf(" 游戏结束! 得分: %d\n", game.score);

    return 0;
}

```

}

提示：完整实现需要补充 `game.c` 中的各个函数，处理小鸟的物理运动、障碍物的生成与移动、碰撞检测等逻辑。

五、学习建议与总结

学习建议

1. **每天坚持编码：**理论学习后务必动手实践，将代码运行起来。
2. **理解而非死记：**重点理解指针、内存管理等核心概念，而不是死记语法。
3. **善用调试工具：**学会使用 GDB 调试，能极大提升解决问题的能力。
4. **多阅读代码：**参考开源项目和优秀代码，学习编程风格和设计思想。
5. **循序渐进：**从简单到复杂，逐步掌握 C 语言的各个特性。
6. **保持耐心：**C 语言学习曲线较陡峭，遇到困难是正常的，保持耐心和毅力。

进阶方向

完成本教程后，可以继续学习：

- **数据结构与算法：**链表、栈、队列、树、图等
- **操作系统编程：**进程、线程、进程间通信
- **网络编程：**Socket 编程、TCP/IP 协议
- **嵌入式开发：**单片机编程、实时操作系统
- **系统编程：**Linux 系统编程、驱动开发

总结

通过三周的系统学习，你应该已经掌握了 C 语言的核心知识，能够编写结构化的程序，理解内存管理和指针的使用，掌握模块化编程和工程化构建。

C 语言是一门强大而经典的编程语言，是深入理解计算机系统的重要工具。希望这份教程能够帮助你顺利入门 C 语言，为后续的学习和项目开发打下坚实的基础。

加油！编程之路，始于足下！ ☺